dei suoi abitanti questo universo bidimensionale è curvato in una terza dimensione fisica, forse in una sfera. Ma, comunque è un qualcosa totalmente al di fuori della loro conoscenza.

Localmente, questo universo appare piatto, senza dubbio, ma se uno dei suoi abitanti piatti si fa una bella passeggiata lungo quella che gli sembra una linea retta finirà con lo scoprire un grande mistero. Supponiamo di fissare un suo punto di partenza, e che a questo punto si muova all'esplorazione del suo universo. Non torna mai indietro, e non incontra mai un limite; egli non sa che il suo universo apparentemente piatto, in realtà, è curvo. Perché potrebbe essere curvo? perché in questo universo c'è talmente tanta materia da curvare lo spazio chiudendolo su se stesso, ma sono cose che il nostro essere piatto non sa. Dopo aver camminato a lungo, scoprirà di essere tornato al punto di partenza; deve esistere una terza dimensione. Il nostro essere piatto non riesce a concepire un terza dimensione, ma può arrivarci per deduzione. Adesso, aumentate di una tutte le dimensioni di questa storia e avrete la situazione simile a quella che molti cosmologi sostengono che possa essere applicata a noi. Noi siamo esseri tridimensionali e vediamo il nostro universo come appiattito in tre dimensioni, ma può darsi che sia curvato in una quarta.

Possiamo parlare di una quarta dimensione fisica, ma non possiamo sperimentarla, nessuno può indicarci la quarta dimensione. Ora, immaginiamo che questo universo si vada espandendo. Cosa succede? Diventiamo come un pallone a quattro dimensioni. Gli astronomi, in una sola galassia, considereranno che tutte le altre galassie si stanno allontanando dalla sua, più lontane sono le altre galassie e più velocemente sembrano muoversi.

La scoperta di Humason e Hubble consiste proprio in questo. Sulla superficie di questo universo curvo non esistono ne' confini, ne' centro, l'universo può essere punto e al tempo stesso sconfinato. La tendenza al rosso delle galassie più lontane indusse alcuni studiosi contemporanei di Humason a ritenere che noi eravamo al centro dell'universo in espansione e che il nostro posto nello spazio era in qualche modo privilegiato.

Ma gli osservatori di qualunque galassia vedranno praticamente la stessa cosa, cioè che tutte le galassie si stanno allontanando da loro. Se c'è abbastanza materia per chiudere l'universo a causa della gravità, vuol dire che esso è avvolto su se stesso come una sfera. Se non c'è abbastanza